

將 AdMob 應用程式開啟頁面廣告新增至 Unity 應用程式

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/admob-appopen-unity?hl=zh-tw>

步驟數：7

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何在 Unity 應用程式中加入 AdMob 應用程式開啟頁面廣告。

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 設定開發環境](#)
3. [3. 設定 AdMob 應用程式和廣告單元](#)
4. [4. 新增 Google Mobile Ads Unity 外掛程式](#)
5. [5. 建立公用程式類別](#)
6. [6. 更新廣告的載入/放送畫面](#)
7. [7. 大功告成！](#)

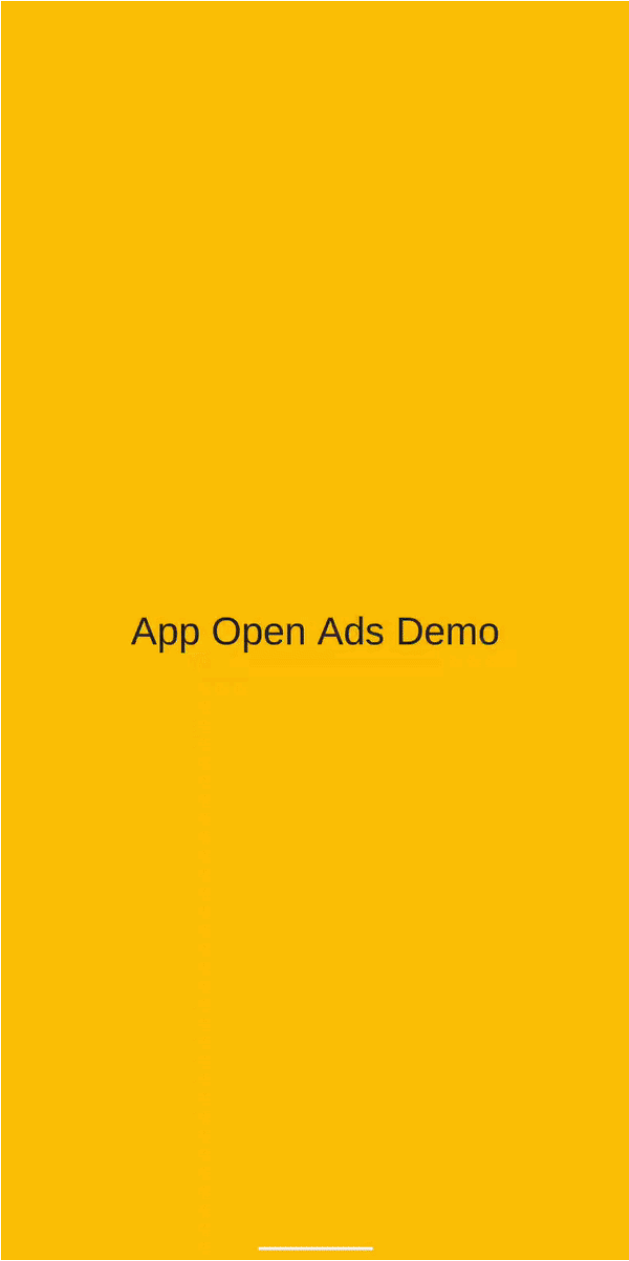
步驟 1 · 約 0 分鐘

1. 簡介

在本程式碼研究室中，您將在 Unity 應用程式中導入 AdMob 應用程式開啟頁面廣告。

建構項目

本程式碼研究室會逐步引導您使用 Google Mobile Ads Unity 外掛程式，在 Unity 應用程式中導入 AdMob 應用程式開啟頁面廣告。



App Open Ads Demo

進行本程式碼研究室時，如果你遇到任何問題 (例如程式碼錯誤、文法錯誤或用詞不明確等)，請透過程式碼研究室左下角的「回報錯誤」連結回報問題。

課程內容

- 如何設定 Google Mobile Ads Unity 外掛程式
- 如何在 Unity 應用程式中導入應用程式開啟頁面廣告

軟硬體需求

- Unity 2018.4 以上版本
 - Xcode 12 以上版本和 [CocoaPods](#) (如要在 iOS 上部署)
-

步驟 2 · 約 3 分鐘

2. 設定開發環境

下載程式碼

下載 ZIP 檔案後，請解壓縮檔案內容。您會看到名為「`admob-appopen-unity-main`」的資料夾。

或者，您也可以從指令列複製 GitHub 存放區：

```
$ git clone https://github.com/googlecode labs/admob-appopen-unity
```

存放區包含兩個資料夾：



- **starter**：您將在本程式碼研究室中建構的起始程式碼。



- **complete**：本程式碼研究室完成後的程式碼。
-

3. 設定 AdMob 應用程式和廣告單元

由於 Unity 是跨平台 SDK，因此您需要在 AdMob 中新增 Android 和 iOS 的應用程式和廣告單元。

注意：如果您想按照程式碼研究室的操作步驟進行，但還不想自行建立新的應用程式和廣告單元，請前往「[使用測試 AdMob 應用程式和廣告單元](#)」一節。

Android 設定

如要為 Android 進行設定，請新增 Android 應用程式並建立廣告單元。

新增 Android 應用程式

1. 在 [AdMob 控制台](#) 中，按一下「應用程式」選單中的「新增應用程式」。
2. 選取「Android」**Android** 做為平台。當系統詢問「應用程式是否已在支援的應用程式商店上架？」時，請按一下「否」。
3. 在應用程式名稱欄位中輸入 `AdMob app open ad`。
4. 啟用使用者指標並非完成本程式碼研究室的必要條件。不過，我們建議您這麼做，因為這樣才能更詳細地瞭解使用者行為。按一下「新增」即可完成程序。

建立廣告單元

1. 在 **AdMob** 控制台的「應用程式」選單中，選取「AdMob 應用程式開啟頁面廣告」應用程式 (Android)。
2. 按一下「廣告單元」選單。



1. 按一下「新增廣告單元」。
2. 選取「應用程式開啟頁面廣告」做為格式。
3. 在「廣告單元名稱」欄位中輸入 `android-appopen`。
4. 按一下「建立廣告單元」，完成設定程序。

重要事項：建構及測試應用程式時，請務必使用**測試廣告**，而非實際的正式廣告，否則可能導致帳戶遭停權。如要進一步瞭解 Mobile Ads SDK 測試廣告的運作方式，請參閱「[測試廣告](#)」。

新的廣告單元通常要過幾小時後才會開始放送廣告。

如要立即測試廣告行為，請使用 Android 應用程式 ID/廣告單元 ID 和 iOS 應用程式 ID/廣告單元 ID 表格中列出的測試應用程式 ID 和廣告單元 ID。

在 iOS 裝置上設定

如要為 iOS 裝置設定，請新增 iOS 應用程式並建立廣告單元。

新增 iOS 應用程式

1. 在 [AdMob 控制台](#) 中，按一下「應用程式」選單中的「新增應用程式」。
2. 將平台選為 **iOS**。當系統詢問「應用程式是否已在支援的應用程式商店上架？」時，請按一下「否」。
3. 在應用程式名稱欄位中輸入 `AdMob app open ad`。
4. 啟用使用者指標並非完成本程式碼研究室的必要條件。不過，我們建議您這麼做，因為這樣才能更詳細地瞭解使用者行為。按一下「新增」即可完成程序。

建立廣告單元

1. 在 **AdMob** 控制台的「應用程式」選單中，選取「AdMob 內嵌廣告」應用程式 (iOS)。
2. 按一下「廣告單元」選單。



1. 按一下「新增廣告單元」。
2. 選取「應用程式開啟頁面廣告」做為格式。
3. 在「廣告單元名稱」欄位中輸入 `ios-appopen`。
4. 按一下「建立廣告單元」，完成設定程序。

重要事項：建構及測試應用程式時，請務必使用**測試廣告**，而非實際的正式廣告，否則可能導致帳戶遭停權。如要進一步瞭解 Mobile Ads SDK 測試廣告的運作方式，請參閱 [測試廣告](#)。

新的廣告單元通常要過幾小時後才會開始放送廣告。

如要立即測試廣告行為，請使用下表列出的測試應用程式 ID 和廣告單元 ID。

選用：使用測試 AdMob 應用程式和廣告單元

如果您想按照程式碼研究室的操作步驟進行，但還不想自行建立新的應用程式和廣告單元，請使用下表列出的測試 AdMob 應用程式 ID 和廣告單元 ID。

Android 應用程式 ID/廣告單元 ID

項目	應用程式 ID/廣告單元 ID
AdMob 營利應用程式 ID	ca-app-pub-3940256099942544~3347511713
廣告單元 ID	ca-app-pub-3940256099942544/3419835294

iOS 應用程式 ID/廣告單元 ID

項目	應用程式 ID/廣告單元 ID
AdMob 營利應用程式 ID	ca-app-pub-3940256099942544~1458002511
廣告單元 ID	ca-app-pub-3940256099942544/5662855259

如要進一步瞭解測試廣告，請參閱 [Android 測試廣告](#)和 [iOS 測試廣告](#)開發人員說明文件。

4. 新增 Google Mobile Ads Unity 外掛程式

整合 Google Mobile Ads Unity 外掛程式，是顯示 AdMob 廣告並賺取收益的第一步。

下載 Mobile Ads Unity 外掛程式

Unity 開發人員可使用 Google Mobile Ads Unity 外掛程式，在 Android 和 iOS 應用程式中輕鬆放送 Google 行動廣告。外掛程式提供 C# 介面，可用於請求 Unity 專案中 C# 指令碼所使用的廣告。

請使用下方連結下載外掛程式的 Unity 套件。

開啟範例專案

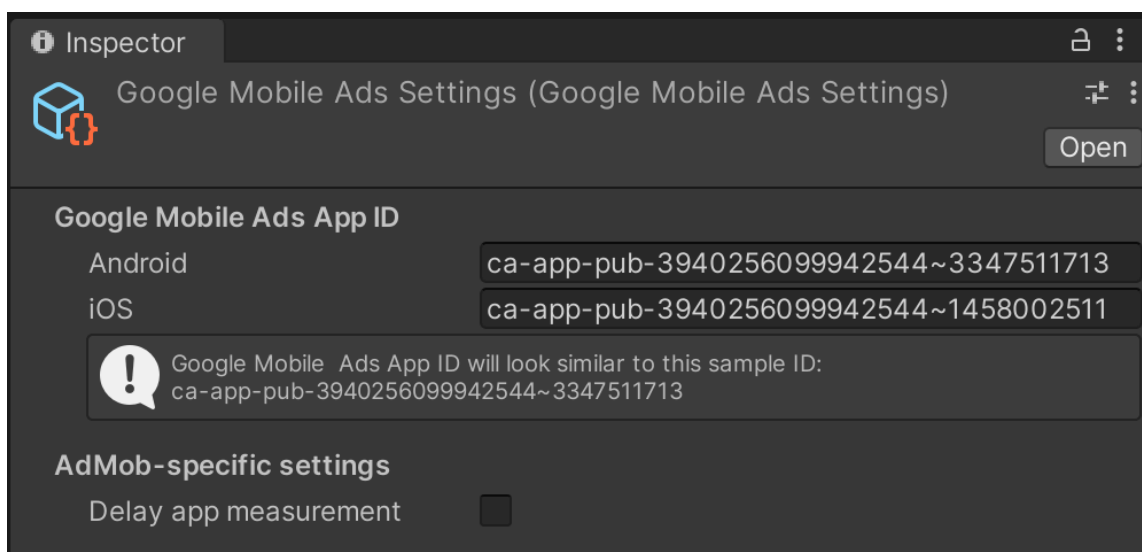
1. 啟動 Unity Hub。
2. 在「專案」分頁中，按一下「新增」按鈕。
3. 前往您在「設定開發環境」步驟中解壓縮下載程式碼的資料夾。
4. 開啟「starter」資料夾。
5. 專案清單中會顯示 **starter** 專案。按一下專案，在 Unity 編輯器中開啟。

匯入 Mobile Ads Unity 外掛程式

1. 在 Unity 編輯器中，依序選取選單中的「Assets」>「Import Package」>「Custom Package」。
2. 選取您在上一個步驟下載的 `GoogleMobileAds-{VERSION}.unitypackage`。
3. 確認已選取所有檔案，然後按一下「匯入」。

設定 AdMob 應用程式 ID

1. 在 Unity 編輯器中，依序選取選單中的「Assets」>「Google Mobile Ads」>「Settings」。
2. 在各欄位中輸入 Android 和 iOS 的 AdMob 應用程式 ID。如果您想按照程式碼研究室的操作步驟進行，但還不想自行建立新的應用程式和廣告單元，請輸入下列測試 AdMob 應用程式 ID。



重要事項：如果未輸入 AdMob 應用程式 ID，應用程式將會異常終止。

步驟 5 · 約 7 分鐘

5. 建立公用程式類別

在「Scripts」資料夾下建立名為 `AppOpenAdManager` 的新類別。這個類別會管理執行個體變數，追蹤已載入的廣告，以及每個平台的廣告單元 ID。

AppOpenAdManager.cs

```

using System;
using GoogleMobileAds.Api;
using UnityEngine;

public class AppOpenAdManager
{
#if UNITY_ANDROID
    // Test ad unit ID: ca-app-pub-3940256099942544/3419835294
    private const string AD_UNIT_ID = "<YOUR_ANDROID_APPOPEN_AD_UNIT_ID>";
#elif UNITY_IOS
    // Test ad unit ID: ca-app-pub-3940256099942544/5662855259
    private const string AD_UNIT_ID = "<YOUR_IOS_APPOPEN_AD_UNIT_ID>";
#else
    private const string AD_UNIT_ID = "unexpected_platform";
#endif

    private static AppOpenAdManager instance;

    private AppOpenAd ad;

    private bool isShowingAd = false;

    public static AppOpenAdManager Instance
    {
        get
        {
            {
                if (instance == null)
                {
                    instance = new AppOpenAdManager();
                }

                return instance;
            }
        }
    }

    private bool IsAdAvailable
    {
        get
        {
            {
                return ad != null;
            }
        }
    }

    public void LoadAd()
    {
        // TODO: Load an app open ad.
    }
}

```

載入廣告

請使用靜態 `AppOpenAd.LoadAd()` 方法載入廣告。載入方法需要廣告單元 ID、`ScreenOrientation` 模式、`AdRequest` 物件，以及廣告載入成功或失敗時呼叫的完成處理常式。

載入的 `AppOpenAd` 物件會以參數形式，提供給完成處理常式。實作 `LoadAd()` 方法，如下所示。

AppOpenAdManager.cs

```
public class AppOpenAdManager
{
    ...

    public void LoadAd()
    {
        AdRequest request = new AdRequest.Builder().Build();

        // Load an app open ad for portrait orientation
        AppOpenAd.LoadAd(AD_UNIT_ID, ScreenOrientation.Portrait, request, ((appOpenAd, error)
=>
    {
        if (error != null)
        {
            // Handle the error.
            Debug.LogFormat("Failed to load the ad. (reason: {0})",
error.LoadAdError.GetMessage());
            return;
        }

        // App open ad is loaded.
        ad = appOpenAd;
    }));
    }
}
```

顯示廣告

顯示廣告前，請為每個事件處理常式註冊，以便監聽每個廣告事件。

AppOpenAdManager.cs

```

public class AppOpenAdManager
{
    ...

    public void ShowAdIfAvailable()
    {
        if (!IsAdAvailable || isShowingAd)
        {
            return;
        }

        ad.OnAdDidDismissFullScreenContent += HandleAdDidDismissFullScreenContent;
        ad.OnAdFailedToPresentFullScreenContent += HandleAdFailedToPresentFullScreenContent;
        ad.OnAdDidPresentFullScreenContent += HandleAdDidPresentFullScreenContent;
        ad.OnAdDidRecordImpression += HandleAdDidRecordImpression;
        ad.OnPaidEvent += HandlePaidEvent;

        ad.Show();
    }

    private void HandleAdDidDismissFullScreenContent(object sender, EventArgs args)
    {
        Debug.Log("Closed app open ad");
        // Set the ad to null to indicate that AppOpenAdManager no longer has another ad to
show.
        ad = null;
        isShowingAd = false;
        LoadAd();
    }

    private void HandleAdFailedToPresentFullScreenContent(object sender, AdErrorEventArgs
args)
    {
        Debug.LogFormat("Failed to present the ad (reason: {0})", args.AdError.GetMessage());
        // Set the ad to null to indicate that AppOpenAdManager no longer has another ad to
show.
        ad = null;
        LoadAd();
    }

    private void HandleAdDidPresentFullScreenContent(object sender, EventArgs args)
    {
        Debug.Log("Displayed app open ad");
        isShowingAd = true;
    }

    private void HandleAdDidRecordImpression(object sender, EventArgs args)
    {
        Debug.Log("Recorded ad impression");
    }

    private void HandlePaidEvent(object sender, AdValueEventArgs args)

```

```
{  
    Debug.LogFormat("Received paid event. (currency: {0}, value: {1}",  
        args.AdValue.CurrencyCode, args.AdValue.Value);  
}  
}
```

考慮廣告效期

應用程式開啟頁面廣告的廣告參照會在四小時後失效。要求時間超過四小時後才顯示的廣告將會失效，可能無法賺取收益。

為避免顯示失效的廣告，請修改 `IsAdAvailable` 屬性，在 `AppOpenAdManager` 中檢查廣告目前已載入多久，再使用該方法檢查廣告是否仍有效。

AppOpenAdManager.cs

```

public class AppOpenAdManager
{
    ...

    // TODO: Add loadTime field
    private DateTime loadTime;

    private bool IsAdAvailable
    {
        get
        {
            // TODO: Consider ad expiration
            return ad != null && (System.DateTime.UtcNow - loadTime).TotalHours < 4;
        }
    }

    public void LoadAd()
    {
        if (IsAdAvailable)
        {
            return;
        }

        AdRequest request = new AdRequest.Builder().Build();
        AppOpenAd.LoadAd(AD_UNIT_ID, ScreenOrientation.Portrait, request, ((appOpenAd, error)
=>
    {
        if (error != null)
        {
            Debug.LogFormat("Failed to load the ad. (reason: {0})",
error.LoadAdError.GetMessage());
            return;
        }

        ad = appOpenAd;
        Debug.Log("App open ad loaded");

        // TODO: Keep track of time when the ad is loaded.
        loadTime = DateTime.UtcNow;
    }));
    }
}

```

6. 更新廣告的載入/放送畫面

更新 `MainScene` 類別中的 `Start()` 方法，在場景啟動時載入應用程式開啟頁面廣告。

如要接收應用程式前景事件通知，建議監聽 `AppStateEventNotifier` 單例項。實作

`AppStateEventNotifier.AppStateChanged` 委派後，應用程式就會收到應用程式啟動和前景事件的通知，並能顯示廣告。

MainScene.cs

```
using GoogleMobileAds.Api;
using GoogleMobileAds.Common;
using UnityEngine;

public class MainScene : MonoBehaviour
{
    public void Start()
    {
        // TODO: Request an app open ad.
        MobileAds.Initialize((initStatus) =>
        {
            AppOpenAdManager.Instance.LoadAd();
            AppStateEventNotifier.AppStateChanged += OnAppStateChanged;
        });
    }

    public void OnAppStateChanged(AppState state)
    {
        if (state == AppState.Foreground)
        {
            // TODO: Show an app open ad if available.
            AppOpenAdManager.Instance.ShowAdIfAvailable();
        }
    }
}
```

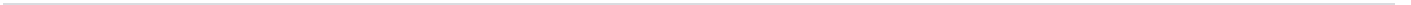
重要事項： 建議使用 `AppStateEventNotifier`，因為應用程式顯示全螢幕廣告時，`OnApplicationPause` 會提供錯誤的前景和背景信號。

注意： 使用者從其他應用程式返回應用程式時 (例如從相片庫挑選相片)，系統也會視為「應用程式切換」事件，因此可能會顯示應用程式開啟頁面廣告。建議您停用/啟用應用程式開啟頁面廣告，避免在重要使用者流程中顯示這類廣告。

大功告成！在裝置或模擬器上建構並執行專案。啟動應用程式後，請等待幾秒，讓廣告完全載入。

之後，當您從其他應用程式/主畫面切換回應用程式時，系統就會顯示應用程式開啟頁面廣告，如下所示。

App Open Ads Demo



步驟 7 · 約 0 分鐘

7. 大功告成！

您已完成程式碼研究室。您可以在



complete 資料夾中找到本程式碼研究室完成後的程式碼。
